

Project Charter

Plataforma Digital de Ropa a la Medida

Acta de Constitución del Proyecto 26 de mayo de 2026

1. Información del Proyecto

Título del proyecto: Desarrollo de Plataforma Digital para Ropa a la Medida

Fecha de autorización del proyecto: 26 de mayo de 2026

Project Manager y nivel de autoridad: Por asignar. Responsable de la planificación integral del proyecto, gestión de alcance, cronograma, costos, riesgos, comunicación con stakeholders y toma de decisiones operativas. Tiene autoridad para asignar tareas, gestionar recursos del equipo y aprobar cambios menores dentro del alcance definido.

Sponsor: Director(a) General de CustomFit S.A. Responsable de la aprobación estratégica, financiamiento del proyecto y validación de los entregables clave.

2. Propósito del Proyecto y Justificación

Necesidad del Negocio

El mercado de confección personalizada en Costa Rica carece de un canal digital integrado que conecte de forma eficiente a los clientes con fabricantes especializados y que gestione el ciclo completo desde la búsqueda del fabricante hasta la solicitud de cotización y seguimiento del pedido. Los problemas concretos identificados son:

- Catálogo de fabricantes disperso y sin acceso centralizado: los clientes buscan opciones por medios informales o físicos, sin poder comparar especialidades, disponibilidad ni reputación.
- Imposibilidad de registrar las medidas específicas del cliente de forma digital, lo que genera errores en el proceso de confección y pérdida de información entre solicitudes.
- Ausencia de un flujo estructurado para solicitar cotizaciones y contactar fabricantes, lo que provoca pérdida de oportunidades comerciales y comunicación inconsistente.
- Coordinación entre clientes y fabricantes realizada de forma manual, propensa a errores, duplicados y olvidos.
- No existe una opción de sugerir fabricantes según el tipo de prenda solicitada: el cliente debe hacer esta búsqueda de forma manual y subjetiva.
- Falta de visibilidad sobre el estado de los pedidos y solicitudes de confección en curso.

Justificación e Impacto Esperado

El desarrollo de esta plataforma representa una transformación en la forma en que los clientes acceden y contratan servicios de confección personalizada. Los beneficios esperados incluyen:

- Reducción del tiempo de gestión de pedidos mediante la centralización y automatización del proceso de contacto con fabricantes.
- Incremento del alcance comercial al permitir a clientes explorar fabricantes y tipos de prenda desde cualquier dispositivo, en cualquier momento.

- Reducción de errores en la toma de medidas y solicitudes mediante formularios digitales estandarizados vinculados al perfil del cliente.
- Mejora en la experiencia del cliente mediante sugerencias inteligentes de fabricantes según el tipo de prenda solicitada.
- Posicionamiento de la plataforma como referente digital en el mercado de ropa personalizada a nivel nacional.
- Garantía de calidad continua del software mediante prácticas de CI/CD con GitHub Actions.

3. Objetivos Medibles e Indicadores de Éxito

Objetivo del Proyecto	Métrica	Indicador de Éxito
Desarrollar una plataforma digital integrada para conectar clientes con fabricantes de ropa a la medida	Plataforma operativa con módulos M1–M8 implementados y desplegada en producción	Sistema desplegado y utilizado dentro del plazo definido (MVP: 23 jun 2026)
Mejorar la eficiencia operativa en la gestión de pedidos de confección personalizada	Reducción del tiempo dedicado a la gestión manual de solicitudes, medidas y contacto con fabricantes	Disminución significativa de tareas manuales y centralización del proceso completo en la plataforma
Incrementar el alcance comercial de fabricantes y clientes mediante un catálogo digital centralizado	Cantidad de fabricantes registrados y accesibles en línea con filtros por tipo de prenda	Al menos 10 fabricantes disponibles en el catálogo digital con filtrado operativo
Facilitar el registro y reutilización de medidas del cliente en cada solicitud de confección	Formulario de medidas funcional asociado al perfil del cliente y reutilizable en pedidos	100% de los clientes de prueba registran sus medidas sin errores críticos
Optimizar el proceso de solicitud de cotización y contacto entre clientes y fabricantes	Número de solicitudes de cotización procesadas de extremo a extremo	Flujo de cotización validado en al menos 5 casos de prueba sin errores críticos
Mejorar la personalización en la selección de fabricantes mediante sugerencias inteligentes	Precisión del motor de sugerencia de fabricantes por tipo de prenda	Sugerencias relevantes en 80% de los casos de prueba

Objetivo del Proyecto	Métrica	Indicador de Éxito
Garantizar la seguridad y control de acceso diferenciado por rol en la plataforma	Implementación de autenticación, roles diferenciados y registro de auditoría	Acceso seguro y diferenciado por rol (cliente, fabricante, administrador) sin brechas en UAT
Asegurar la calidad y estabilidad de la solución implementada	Ejecución de pruebas funcionales, integración, rendimiento y UAT	95% de los casos de prueba aprobados satisfactoriamente
Posicionar a CustomFit como plataforma de referencia digital en el mercado de ropa personalizada	Uso de la plataforma como canal principal de gestión entre clientes y fabricantes	Plataforma utilizada como canal único de gestión desde el despliegue en producción
Garantizar trazabilidad completa del proyecto con GitHub Projects	Porcentaje de historias de usuario cerradas con Issue en Done al cierre de cada sprint	100% de las historias cerradas tienen su Issue marcado como Done en GitHub Projects

4. Descripción de Alto Nivel del Proyecto

Se desarrollará una plataforma web para ropa a la medida compuesta por módulos funcionales integrados, diseñada para cubrir el ciclo completo desde la búsqueda de fabricantes hasta la entrega del pedido personalizado. La plataforma está organizada en los siguientes módulos:

Módulo	Descripción
M1	Catálogo de Fabricantes: registro, publicación y gestión de fabricantes con datos completos (nombre, especialidad, tipos de prenda, ubicación, contacto, disponibilidad) y filtros de búsqueda por tipo de prenda, zona y disponibilidad.
M2	Registro de Medidas del Cliente: formulario digital para capturar talla estándar y medidas específicas (cuello, pecho, cintura, cadera, largo de manga, largo de pierna, entre otras), asociadas al perfil del usuario y reutilizables en cada pedido.
M3	Motor de Sugerencia de Fabricantes: algoritmo que recibe el tipo de prenda solicitada y genera una lista de fabricantes ordenada por afinidad. Si no existen fabricantes que cumplan exactamente los criterios, el sistema sugiere las alternativas más cercanas disponibles.
M4	Flujo de Cotización y Contacto: proceso para que el cliente envíe una solicitud de cotización a un fabricante seleccionado, incluyendo detalles de la prenda, medidas y fecha estimada de entrega.

Módulo	Descripción
M5	Gestión de Pedidos: módulo para que el cliente y el fabricante hagan seguimiento al estado del pedido (solicitud recibida, en confección, listo para entrega, entregado) con notificaciones automáticas en puntos clave.
M6	Gestión de Usuarios y Seguridad: administración de tres roles diferenciados (cliente, fabricante, administrador) con control de acceso, autenticación segura y registro de auditoría de acciones críticas.
M7	Panel de Administración: módulo para el administrador del sistema que permite gestionar usuarios, fabricantes, pedidos activos y métricas de uso de la plataforma.
M8	Despliegue y Operación en la Nube (SaaS): configuración del ambiente de producción en la nube, despliegue de la plataforma como servicio accesible en línea (SaaS), gestión del entorno cloud, monitoreo de disponibilidad y soporte operativo post-despliegue.

Historias de Usuario

Las historias de usuario están estimadas con puntuación de Story Points bajo la escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13...), comúnmente utilizada en metodologías ágiles (Scrum/XP). Los puntos reflejan el esfuerzo relativo, complejidad e incertidumbre de cada historia. Una historia de 1 punto representa esfuerzo mínimo; 8 puntos indica alta complejidad o dependencias significativas.

ID	Historia de Usuario	Pts
US-01	Como cliente, quiero registrarme y crear un perfil en la plataforma, para acceder a todas las funcionalidades de forma personalizada.	3
US-02	Como cliente, quiero registrar y guardar mis medidas corporales en mi perfil, para reutilizarlas automáticamente en cada nueva solicitud de confección.	5
US-03	Como cliente, quiero explorar el catálogo de fabricantes con filtros por tipo de prenda, zona y disponibilidad, para encontrar rápidamente las opciones más adecuadas para mi solicitud.	8
US-04	Como cliente, quiero recibir sugerencias de fabricantes según el tipo de prenda que necesito, para ahorrar tiempo en la selección y obtener opciones relevantes de forma automática.	8
US-05	Como cliente, quiero enviar una solicitud de cotización a un fabricante con los detalles de la prenda y mis medidas, para formalizar mi interés y obtener una propuesta de precio sin necesidad de llamadas ni visitas.	8

US-06	Como cliente, quiero hacer seguimiento al estado de mis pedidos en tiempo real, para estar informado de cada etapa del proceso de confección sin tener que consultar al fabricante.	5
US-07	Como cliente, quiero descargar un resumen de mi pedido en formato PDF, para tener un comprobante formal de mi solicitud de confección.	3
US-08	Como fabricante, quiero registrar mi perfil con información completa sobre mi especialidad y tipos de prenda que confecciono, para ser visible para los clientes que buscan mis servicios en la plataforma.	5
US-09	Como fabricante, quiero recibir y revisar solicitudes de cotización de clientes interesados, para responder con una propuesta formal y gestionar mis oportunidades comerciales.	8
US-10	Como fabricante, quiero actualizar el estado de los pedidos que tengo en proceso, para mantener al cliente informado y llevar un control ordenado de mi carga de trabajo.	5
US-11	Como administrador, quiero gestionar los usuarios, fabricantes y pedidos activos desde el panel de administración, para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma y atender incidencias oportunamente.	8
US-12	Como administrador, quiero visualizar métricas de uso de la plataforma, para tomar decisiones informadas sobre el crecimiento y la operación del servicio.	5
US-13	Como administrador de la plataforma, quiero que el sistema esté desplegado y disponible como servicio en la nube (SaaS), para que los usuarios puedan acceder desde cualquier dispositivo sin instalaciones locales.	5
US-14	Como cliente o fabricante, quiero recibir notificaciones automáticas por correo electrónico en cada cambio de estado relevante, para mantenerme informado sin necesidad de revisar constantemente la plataforma.	3
US-15	Como cliente, quiero acceder y utilizar la plataforma desde cualquier dispositivo (escritorio o móvil), para gestionar mis solicitudes cómodamente desde donde me encuentre.	3

Alcances Incluidos

- M1 – Catálogo de fabricantes: registro, gestión y publicación con filtros avanzados
- M2 – Registro de medidas del cliente: talla y medidas específicas vinculadas al perfil
- M3 – Motor de sugerencia: por tipo de prenda, ranking y alternativas
- M4 – Flujo de cotización: solicitud de cotización con datos de prenda y medidas
- M5 – Gestión de pedidos: seguimiento de estado con notificaciones automáticas
- M6 – Gestión de usuarios y seguridad: roles, autenticación y permisos diferenciados
- M7 – Panel de administración: gestión de usuarios, fabricantes y métricas
- M8 – Despliegue y operación en la nube (SaaS): configuración del ambiente cloud, despliegue en producción y monitoreo de disponibilidad.
- Generación de resumen de pedido en formato PDF
- Pruebas funcionales, integración, rendimiento, seguridad y UAT completas
- Documentación técnica y manuales de usuario (cliente, fabricante y administrador)
- Capacitación a fabricantes y personal administrativo
- Despliegue en ambiente de producción (cloud)

Fuera de Alcance

- Integración con sistemas bancarios o plataformas de pago en línea
- Firma digital de contratos y facturación electrónica
- Aplicación móvil nativa iOS / Android
- Integración con portales de moda o marketplaces externos
- Módulo de BI / analítica avanzada con inteligencia artificial
- Integración con redes sociales para publicación automática
- Módulo de valoración automatizada de prendas o fabricantes
- Gestión contable o financiera interna de la plataforma

Entregables Clave del Proyecto

- Plataforma web funcional con diseño responsive, desplegada en ambiente de producción
- Base de datos centralizada de clientes, fabricantes, medidas y pedidos
- Módulo de catálogo con búsqueda avanzada, filtros y motor de sugerencia (M1–M3)
- Módulo de registro de medidas con historial por cliente (M2)
- Flujo de cotización y gestión de pedidos de extremo a extremo (M4–M5)
- Sistema de notificaciones automáticas por correo electrónico
- Módulo de usuarios con roles, permisos y autenticación segura (M6)
- Panel de administración con métricas y gestión de datos (M7)
- Pipeline CI/CD configurado y documentado en GitHub Actions (M8)
- Video explicativo del pipeline CI/CD implementado
- Documentación técnica completa del sistema
- Manual de usuario para clientes, fabricantes y administradores
- Documento de pruebas funcionales y resultados de UAT
- Acta de cierre, lecciones aprendidas e informe ejecutivo final del proyecto

5. Requerimientos de Alto Nivel

Requerimientos Funcionales

- Registro, edición y gestión de fabricantes con información completa y carga de imágenes de sus trabajos.
- Filtrado del catálogo de fabricantes por tipo de prenda, zona geográfica y disponibilidad.
- Registro de clientes con historial de medidas, preferencias y pedidos en la plataforma.
- Formulario de medidas específicas del cliente vinculado al perfil y reutilizable en cada nueva solicitud.
- Motor de sugerencia que genera un ranking de fabricantes por afinidad al tipo de prenda, con sugerencias de alternativas cuando no hay coincidencia exacta.
- Flujo de solicitud de cotización con envío de información de prenda y medidas al fabricante seleccionado.
- Gestión de pedidos con seguimiento por estados y notificaciones automáticas en cada cambio.
- Generación de resumen del pedido en formato PDF al confirmar la solicitud.
- Panel de administración con gestión de usuarios, fabricantes activos y métricas de uso.
- Administración de roles diferenciados (cliente, fabricante, administrador) con permisos específicos por módulo y acción.

Requerimientos No Funcionales

- Plataforma web accesible desde cualquier navegador moderno (Chrome, Firefox, Safari, Edge) en escritorio y dispositivo móvil (responsive design).
- La plataforma debe estar disponible como servicio en la nube (SaaS), accesible desde cualquier navegador sin instalación adicional por parte del usuario.
- Pipeline CI/CD con build automático en cada push y lint/pruebas en cada Pull Request antes del merge a la rama principal.
- Tiempo de respuesta para búsquedas, sugerencias y carga del catálogo: inferior a 3 segundos bajo carga normal.
- Disponibilidad del sistema: $\geq 99\%$ en horario operativo.
- Seguridad: autenticación con contraseñas cifradas (bcrypt), tokens JWT y HTTPS en todas las comunicaciones.
- Base de datos centralizada con respaldos automáticos diarios.
- Interfaz amigable e intuitiva, utilizable sin formación técnica especializada.
- Toda historia de usuario cerrada debe tener su Issue en GitHub Projects marcado como Done al cierre del sprint correspondiente.

6. Resumen del Roadmap por Fases

Fase / Sprints	Objetivo Principal	Entregables Clave	Fecha
Fase 1 — Inicio y Planificación (Sprints 1–2)	Constitución del proyecto, planificación del alcance, arquitectura técnica y backlog inicial	Project Charter, análisis de stakeholders, WBS, planes de gestión, wireframes y GitHub configurado	19 may – 2 jun 2026
Fase 2 — Desarrollo del MVP (Sprints 3–5)	Construcción, integración y validación del Producto Mínimo Viable (M1–M4) con CI/CD activo	Catálogo (M1), formulario de medidas (M2), motor de sugerencia (M3), flujo de cotización (M4), deploy en GitHub Pages, informe CI/CD y demo del MVP	2 – 23 jun 2026
Fase 3 — Desarrollo Completo (Sprints 6–9)	Construcción de los módulos restantes e integración total de la plataforma	Gestión de pedidos (M5), seguridad y roles (M6), panel admin (M7), integración M1–M8, búsqueda avanzada	23 jun – 21 jul 2026
Fase 4 — Calidad y Optimización (Sprints 10–12)	Validación de rendimiento, seguridad, pruebas UAT y corrección de defectos	Informe de rendimiento (< 3 seg), revisión OWASP, plan de pruebas, resultados UAT ($\geq 95\%$) e informe de calidad	21 jul – 18 ago 2026
Fase 5 — Despliegue y Cierre (Sprints 13–15)	Despliegue en producción, capacitación a usuarios y cierre formal del proyecto	Plataforma en producción, datos piloto migrados, usuarios capacitados, manuales, acta de cierre y lecciones aprendidas	18 ago – 22 sep 2026

7. Resumen Presupuestario

El presupuesto estimado cubre el ciclo de vida completo del proyecto (15 sprints / aproximadamente 15 semanas). Las tarifas se basan en el mercado costarricense de desarrollo de software. El monto incluye un 10% de costos indirectos y una reserva de contingencia del 15% para absorber imprevistos y riesgos materializados.

Rol	Tarifa/h	Horas	Subtotal	Participación Principal
Project Manager	€12,500	120 h	€1,500,000	Gestión continua (15 sprints)
Analista de Sistemas	€11,250	100 h	€1,125,000	Requerimientos (S1–S2), integración (S9), validación y UAT (S11–S12)
Desarrollador Web (React + Vite)	€9,375	160 h	€1,500,000	Desarrollo intensivo S3–S9
DevOps Engineer	€9,375	40 h	€375,000	Configuración cloud SaaS, dominio, SSL y despliegue en producción (S13)
QA / Tester	€7,500	80 h	€600,000	Pruebas funcionales, integración, rendimiento y UAT (S11–S12)
UX/UI Designer	€8,750	60 h	€525,000	Prototipado y diseño (S1–S2), refinamiento UX (S3–S4, S9)
Subtotal — Recursos Humanos			€5,625,000	

Costos indirectos — 10% (infraestructura cloud SaaS, dominio, SSL y herramientas)			₡562,500	
Reserva de contingencia — 15% (riesgos e imprevistos)			₡843,750	
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO			₡7,031,250	

8. Lista de Stakeholders

Stakeholder	Tipo	Rol en el Proyecto
Equipo del Proyecto		
Director(a) General (Sponsor)	Interno	Autoriza el proyecto, aprueba presupuesto y cambios mayores, valida entregables y resultados de negocio
Gerente de Tecnología	Interno	Supervisa la ejecución técnica, facilita recursos tecnológicos e infraestructura
Project Manager	Interno	Planificación, ejecución, monitoreo, control de cambios y comunicación del proyecto
Analista de Sistemas	Interno	Levantamiento de requerimientos, documentación funcional y validación con usuarios clave
Desarrollador Web	Interno	Desarrollo del frontend, backend, API e integraciones técnicas del sistema
DevOps / CI/CD Engineer	Interno	Configuración y mantenimiento del pipeline CI/CD, despliegue en producción y documentación técnica

Stakeholder	Tipo	Rol en el Proyecto
QA / Tester	Interno	Plan de pruebas, ejecución de pruebas funcionales, de carga y UAT, reporte de defectos
UX/UI Designer	Interno	Diseño de la experiencia de usuario, interfaces gráficas y guía de estilos de la plataforma
Stakeholders del Negocio		
Gerente Comercial	Negocio	Define la estrategia comercial de la plataforma y supervisa el cumplimiento de los objetivos de adopción
Fabricantes de Prendas	Negocio	Usuarios principales como proveedores, registran su información, tipos de prenda y gestionan cotizaciones y pedidos
Clientes Finales	Negocio	Explorarán el catálogo, usarán el motor de sugerencia y gestionarán sus medidas y pedidos, fuente principal de requisitos de UX
Área Administrativa	Negocio	Requiere reportes de gestión, control de información y apoyo en operaciones del negocio
Área Legal / Cumplimiento	Negocio	Revisa cumplimiento normativo en privacidad de datos de clientes y condiciones de uso de la plataforma

9. Riesgos de Alto Nivel

Riesgo Identificado	Prob.	Impacto	Responsable	Estrategia de Respuesta
Complejidad técnica en el motor de sugerencia y precisión del algoritmo de matching	Mediana	Alto	Desarrollador	Pruebas con datos reales desde la Fase 2 (Sprint 3), criterios de fallback con recomendaciones generales y ajuste iterativo del modelo
Resistencia al cambio por parte de fabricantes con baja alfabetización digital	Alta	Medio	PM / Gerente Comercial	Involucrar representantes de fabricantes desde la Fase 1 en el diseño, sesiones de demos al finalizar cada fase y

Riesgo Identificado	Prob.	Impacto	Responsable	Estrategia de Respuesta
				capacitación progresiva en la Fase 5
Datos de fabricantes incompletos o de baja calidad al cargar el catálogo inicial	Medi a	Medio	Analista de Sistemas	Definir plantilla estándar de datos en la Fase 1 y proceso de validación antes de la carga inicial
Retrasos por subestimación del esfuerzo técnico en módulos de integración	Medi a	Alto	Project Manager	Alcance priorizado con técnica MoSCoW, revisión de velocidad al cierre de cada fase y reserva de contingencia del 15%
Brechas de seguridad en autenticación o en datos personales de clientes y fabricantes	Baja	Alto	Desarrollador / QA	Implementar autenticación robusta (JWT/bcrypt) desde el Sprint 2, pruebas de vulnerabilidades en la Fase 4 y revisión de OWASP Top 10
Cambios frecuentes en los requerimientos del negocio	Alta	Medio	PM / Sponsor	Control formal de cambios, reunión de validación con Sponsor al inicio de cada fase y gestión de expectativas clara
Problemas de rendimiento bajo carga con múltiples solicitudes concurrentes de cotización	Baja	Medio	Líder Técnico	Arquitectura cloud escalable, optimización de consultas en la Fase 4 y pruebas de carga en el Sprint 12

10. Supuestos y Restricciones del Proyecto

Supuestos del Proyecto	Restricciones del Proyecto
- La organización dispone de infraestructura cloud o servidor para el despliegue de la plataforma. - Existe información inicial de fabricantes disponible para cargar desde el inicio del proyecto.	- Duración total del proyecto: 15 semanas (mayo – septiembre 2026). - Presupuesto aprobado: ₡ 14,781,250. Ampliaciones requieren aprobación formal del Sponsor.

Supuestos del Proyecto	Restricciones del Proyecto
• Los usuarios clave (fabricantes y administradores) participarán activamente en pruebas y validaciones. • El equipo de desarrollo tiene dedicación asignada durante los 15 sprints del proyecto. • La organización proveerá acceso a sus reglas de negocio y catálogos de datos de fabricantes. • Se priorizarán herramientas y tecnologías de código abierto para reducir costos de licencias. • Se dispondrá de un ambiente de pruebas previo al despliegue en producción. • La organización asumirá el mantenimiento y soporte del sistema tras la implementación. • El Sponsor estará disponible para validaciones y aprobaciones en las fechas acordadas.	• Aplicación móvil nativa excluida del alcance de este proyecto. • No se integran sistemas bancarios, firma electrónica ni facturación en esta versión. • Todo cambio de alcance debe seguir el proceso formal de control de cambios del proyecto. • El sistema debe cumplir con la legislación costarricense de protección de datos personales (Ley 8968). • El tiempo de respuesta del sistema no debe superar los 3 segundos para búsquedas y sugerencias. • El equipo está compuesto por un máximo de 6 personas en los roles definidos en este Charter. • Toda la gestión de tareas y trazabilidad del proyecto se realizará en GitHub Projects.

Aprobaciones

Con la firma del presente documento, los abajo firmantes autorizan el inicio formal del proyecto y confirman la comprensión del alcance, objetivos y restricciones definidas en este Project Charter.

Project Manager	Sponsor / Director(a) General
Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____